



โครงร่างแนวคิดนวัตกรรม

CHANGE INNOVATION AWARDS 2026

โครงการแข่งขันแนวคิดนวัตกรรม ประจำปี 2569

#นวัตกรรมนำสมัยเพื่อไทยยั่งยืน

1. รหัสทีม CIA26140
2. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ระบบตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหัวใจฉุกเฉินอัจฉริยะ
(ภาษาอังกฤษ) TropoSense

คำชี้แจงการเขียนโครงร่างแนวคิดนวัตกรรม

1. กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New และขนาดกระดาษเป็น A4 ทุกหน้า (ใช้วิธีการพิมพ์เท่านั้น)
2. หัวข้อใช้ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา, เนื้อหาใช้ TH Sarabun New ขนาด 14
3. ทุกหน้าต้องมีการกำกับเลขหน้าตามที่แบบฟอร์มกำหนด
4. โครงร่างนี้จำเป็นต้องมีหัวข้อตามที่แบบฟอร์มกำหนดครบถ้วน 9 ข้อสมบูรณ์หากข้อใดไม่มีข้อมูลให้เว้นว่าง
5. ห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ ข้อความ กล่องข้อความ ที่ทางสถาบันฯ กำหนดไว้เป็นแบบฟอร์มโดยเด็ดขาด หากข้อมูลไม่ครบหรือไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มกำหนดถือเป็นความผิดของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในการส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันผิดพลาด
6. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (**สำคัญ**)
 - 6.1 บทคัดย่อ ไม่จำกัดจำนวนบรรทัด แต่ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 - 6.2 ข้อมูลข้อที่ 3 – 5 ไม่จำกัดจำนวนข้อและไม่จำกัดจำนวนบรรทัด
 - 6.3 ข้อมูลข้อที่ 5 หากเป็นข้อมูลอ้างอิงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์งานวิจัย, ไฟล์การวิจัย เป็นต้น ให้แนบลิงก์และ QR code ประกอบมาด้วยทุกครั้ง
 - 6.4 ข้อมูลข้อที่ 6 สามารถเพิ่มรูปภาพได้ไม่จำกัด โดยไม่จำกัดจำนวนหน้า
 - 6.5 ข้อมูลข้อที่ 7 ไม่จำกัดจำนวนบรรทัด ปรับแต่งกรอบได้ในแต่ละหัวข้อย่อย แต่ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 - 6.6 ข้อมูลข้อที่ 8 ไม่จำกัดจำนวนบรรทัด แต่ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 - 6.7 ข้อมูลข้อที่ 9 ส่วนของข้อความกำกับและรับรองการสร้างสรรค์นวัตกรรม ห้ามมิให้ดัดแปลง ตัดออก หรือต่อเติมให้เป็นอื่น และจะต้องมีหัวหน้าทีมพร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาลำดับได้ก็ได้ ลงชื่อรับรองไว้เป็นสำคัญ

บทคัดย่อ

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction: AMI) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ซึ่งความล่าช้าในการส่งตรวจห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ที่ต้องใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ถือเป็นคอขวดสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โครงการนวัตกรรม TropoSense (ระบบตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหัวใจฉุกเฉินอัจฉริยะ) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยใช้หลักการการคัดกรองโรคระดับโมเลกุล ณ จุดดูแลผู้ป่วย ผ่านเทคโนโลยี Hardware Repurposing ร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์โครงการนี้พัฒนาขึ้นบนหลักการทางชีวเคมีอ้างอิงตามมาตรฐานนิยามสากลของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction: ESC/ACC/AHA) ซึ่งกำหนดให้ โปรตีนคาร์ดิแอกโทรโปนินไอ (Cardiac Troponin I: cTnI) เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพมาตรฐานทองคำ (Gold Standard Biomarker) ที่มีความจำเพาะสูงที่สุดต่อการบาดเจ็บของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ โดยเมื่อเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด เซลล์จะปล่อยโปรตีน cTnI เข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายใน 1-3 ชั่วโมงแรก ซึ่งรายงานวิจัยทางคลินิกยืนยันว่าการตรวจระดับ cTnI ให้ค่าความไว (Sensitivity) และความแม่นยำในการคัดกรองภาวะหัวใจวายสูงถึง 90-100% การทำงานของ TropoSense อาศัยการดัดแปลงแผ่นตรวจอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (Glucometer) ให้เคลือบแอนติบอดีจำเพาะ (Anti-cTnI Antibodies) เพื่อเปลี่ยนปฏิกิริยาเคมีจากหยดเลือดปลายนิ้วเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าเคมีระดับไมโครแอมป์ จากนั้นใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนสมาร์ตโฟน (On-Device AI) ผ่านอัลกอริทึม Computer Vision / OCR และ Baseline Subtraction เพื่อประมวลผลคำนวณหักลบค่าน้ำตาลเดิม และแปลงค่าเป็นความเข้มข้นสาร cTnI แท้จริง (หน่วย ng/mL) ได้อย่างแม่นยำภายใน 5-10 นาที โดยหากพบค่าวิกฤต ($>0.04\text{ng/mL}$) แอปพลิเคชันจะส่งสัญญาณเตือนและดึงพิกัด GPS เพื่อส่งข้อความรายงานผลแล็บเคมีไปยังสายด่วนกู้ชีพ 1669 อัตโนมัติ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังบูรณาการระบบผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะ (TropoBot: AI Health Assistant) เพื่อทำหน้าที่คัดกรองอาการแนะนำออกเบื้องต้น สอบถามประวัติค่าน้ำตาลเดิม (Glucose_{baseline}) และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ป่วย โดยระบบทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยคัดกรองข้อมูลบริบททางคลินิกเพื่อสรุปรายงานส่งต่อศูนย์กู้ชีพ 1669 และไม่ได้ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคแทนแพทย์ TropoSense จึงเป็นนวัตกรรมที่ทลายข้อจำกัดด้านงบประมาณและการเข้าถึงการวินิจฉัยทางการแพทย์ระดับสูง ช่วยย่อระยะเวลาการวิเคราะห์โรคจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้รับการส่งต่อและรักษาได้ทันช่วงเวลาที่วิกฤต (Golden Hour) อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

คำสำคัญ: โทรโปนินไอ (Troponin I), ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, การคัดกรองระดับโมเลกุล ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point-of-Care Molecular Triage), เซนเซอร์ชีวภาพไฟฟ้าเคมี, ปัญญาประดิษฐ์บนสมาร์ตโฟน (On-Device AI), ระบบผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะ (TropoBot: AI Health Assistant)

01 | มีคิดสร้างสรรค์และมีความท้าทาย, มีความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

3. วัตถุประสงค์

- 3.1 เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาแผ่นตรวจคัดกรองชีวมาร์กเกอร์ cTnI แบบ Lateral Flow ที่ใช้นวัตกรรมเอนไซม์ขยายสัญญาณ Invertase ในการแปลงระดับโปรตีน cTnI ให้เป็นสารน้ำตาลกลูโคส เพื่อให้อ่านผลผ่านเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเดิม (PGM) ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งฮาร์ดแวร์
- 3.2 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) และโมเดล Machine Learning ในการอ่านค่าหน้าจอเครื่อง PGM คำนวณหักลบค่าน้ำตาลเดิมของผู้ป่วย และแปลงผลเป็นระดับความเข้มข้น cTnI ที่แท้จริง
- 3.3 เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติที่สามารถระบุพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (GPS) ส่งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (สายด่วน 1669) เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย AMI
- 3.4 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ ลดอัตราการเสียชีวิตกะทันหัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่ห่างไกล
- 3.5 เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะ (TropoBot: AI Screening Assistant) ผ่านเทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับสอบถามประวัติค่าน้ำตาลเดิม (Glucose_{baseline}) คัดกรองอาการแน่นหน้าอกปฐมภูมิ และให้คำแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและ อสม. ก่อนส่งต่อทีมแพทย์ (โดยมิได้ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคแทนแพทย์)

4. มาตรฐานนวัตกรรม CEIN STANDARD

4.1 คิดสร้างสรรค์ (Thing)

นวัตกรรม TropoSense เกิดจากการผสมผสานนวัตกรรมข้ามศาสตร์ระหว่าง ชีวเคมีวิเคราะห์ (Analytical Biochemistry), วิศวกรรมการดัดแปลงอุปกรณ์ (Hardware Repurposing), ปัญญาประดิษฐ์สแกนภาพ (AI OCR/Computer Vision) และ ระบบปัญญาประดิษฐ์สนทนาคัดกรองปฐมภูมิ (TropoBot: AI Screening Assistant) เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงการเปลี่ยนสัญญาณชีวโมเลกุล การสแกนอ่านค่าหน้าจอ PGM อัตโนมัติ การคัดกรองบริบททางคลินิก และสรุปชุดข้อมูลส่งต่อให้แพทย์และศูนย์กู้ชีพ 1669 ประเมินผ่านระบบคลาวด์โดยตรง ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างครบวงจร (โดยระบบทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้นมิได้ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคแทนแพทย์)

4.2 คิดสิ่งใหม่ (New)

☐ New Innovation (สิ่งใหม่)

☒ Growth Innovation (พัฒนา)

เปลี่ยนเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเดิม (Personal Glucose Meter: PGM) ในครัวเรือน ให้เป็นเครื่องคัดกรองโปรตีน cTnI ได้ในตัวเอง ร่วมกับการยกระดับแอปพลิเคชันอ่านค่าผ่านระบบ AI OCR สู่ ระบบผู้ช่วยดูแลสุขภาพหัวใจฉุกเฉินอัจฉริยะ (TropoBot: AI Screening Assistant) ที่ใช้เทคโนโลยี NLP ช่วยสอบถามประวัติค่าน้ำตาลเดิม (Glucose_{baseline}) คัดกรองอาการแน่นหน้าอกปฐมภูมิ และสรุปชุดข้อมูลบริบททางคลินิกส่งต่อให้แพทย์และศูนย์กู้ชีพ 1669 ผ่านระบบคลาวด์โดยตรง เพื่อประกอบการประเมินและสั่งการรักษา

ล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งใหม่ในการเชื่อมโยงข้อมูลชีวเคมี ข้อมูลบริบททางคลินิก และระบบกัญชีผูกเงินเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ (โดยระบบทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้น มิได้ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคแทนแพทย์)

4.3 มีคุณค่า (Value)

หลายข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาในการส่งตรวจห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ย่อระยะเวลาคัดกรองภาวะวิกฤตจาก 1-2 ชั่วโมง เหลือเพียง 15 นาที พร้อมยกระดับศักยภาพสาธารณสุขสู่ปฐมภูมิผ่านระบบ TropoBot (AI Screening Assistant) ที่ช่วยสอบทานประวัติค่าน้ำตาลเดิม (\$Glucose_{baseline}\$) คัดกรองอาการแน่นหน้าอกปฐมภูมิ และให้คำแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขณะรอรถกัญชีฯ ช่วยลดความตื่นตระหนกของผู้ป่วย ทั้งยังรวบรวมและสรุปชุดข้อมูลบริบททางคลินิกส่งต่อให้แพทย์และศูนย์กัญชีฯ 1669 ผ่านคลาวด์โดยตรง เพื่อประกอบการประเมินและสั่งการรักษาล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โดยระบบทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้น มิได้ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคแทนแพทย์)

4.4 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green)

นวัตกรรม TropoSense และระบบ TropoBot มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด Hardware Repurposing โดยนำเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลเดิม (PGM) มาใช้ร่วมกับแผ่นตรวจและระบบ AI OCR สแกนอ่านค่า จึงช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) จากการสร้างอุปกรณ์ใหม่ ร่วมกับการใช้ระบบผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะ (TropoBot) สอบทานประวัติ คัดกรองอาการแน่นหน้าอกปฐมภูมิ และสรุปชุดข้อมูลบริบททางคลินิกส่งต่อให้แพทย์และศูนย์กัญชีฯ 1669 ผ่านคลาวด์โดยตรงเพื่อช่วยประเมินการรักษา ได้รวดเร็วขึ้น ช่วยลดขยะกระดาษเวชระเบียน และลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นของผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โดยระบบทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้น มิได้ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคแทนแพทย์)

5. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (บรรยายและเขียนอ้างอิงตามหลักวิชาการแบบ APA เท่านั้น)

- 5.1 ทฤษฎีการขยายสัญญาณด้วยเอนไซม์ร่วมกับเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเป็นการนำเอนไซม์ Invertase มาใช้เร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเพื่อย่อยซูโครสให้กลายเป็นกลูโคส เกิดเป็นกลไกการขยายสัญญาณแบบทวีคูณที่สามารถเปลี่ยนสัญญาณชีวมาร์กเกอร์ปริมาณน้อยในระดับนาโนกรัมต่อมิลลิลิตรให้กลายเป็นความเข้มข้นของกลูโคสในระดับมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรที่เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเดิมสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าเคมีได้อย่างแม่นยำ

Xiang, Y., & Lu, Y. (2011). Using personal glucose meters and functional DNA sensors to quantify a variety of analytical targets. *Nature Chemistry*, 3(9), 697–703.

<https://doi.org/10.1038/nchem.1092>



- 5.2 หลักการออกแบบชุดตรวจชนิดไหลตามแนวระนาบและการแยกพลาสมาอาศัยหลักการทดสอบแบบแซนด์วิช อิมมูโนแอสเซย์บนแผ่นตรวจ Lateral Flow ที่ใช้แผ่นใยแก้วในการกรองแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดง และใช้แอนติบอดีจับโปรตีนคาร์ดิแอกโทรโปนินไออย่างจำเพาะเจาะจงบนตำแหน่งเส้นทดสอบเพื่อความแม่นยำในการคัดกรอง

อ้างอิง

, Li, Q., Wang, Y., & He, X. (2018). Rapid and sensitive detection of cardiac Troponin I for point-of-care tests based on red fluorescent microspheres. *Molecules*, 23(5), Article1102. <https://doi.org/10.3390/molecules23051102>



- 5.3 จากการประเมินตามมาตรฐานนิยามสากลของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction) โดยสมาคมโรคหัวใจแห่งยุโรปและอเมริกา (ESC/ACC/AHA) [1] ร่วมกับการวิจัยของ Hasić et al. ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า โปรตีนคาร์ดิแอกโทรโปนินไอ (Cardiac Troponin I: cTnI) เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพมาตรฐานทองคำ (Gold Standard Biomarker) ที่มีความจำเพาะสูงที่สุดต่อการบาดเจ็บของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ โดยเมื่อเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะปล่อยโปรตีน cTnI ออกสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายใน 1–3 ชั่วโมงแรก

อ้างอิง

Bosnian Journal of Basic Medical Sciences (PMID: 16232149)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16232149/>



The Review of Diabetic Studies (Diagnostic Accuracy Review)

<https://diabeticstudies.org/index.php/RDS/article/view/1980>



- 5.4 ฤทธิ์การประมวลผลข้อมูลและสถานการณ์ทางคลินิกอาศัยการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์สแกน อ่านค่าและคำนวณหากลบน้ำตาลพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยออกเพื่อความแม่นยำทางการแพทย์ ตลอดจนรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรโลก

อ้างอิง

World Health Organization. (2021). *Cardiovascular diseases (CVDs) fact sheet*. World Health Organization.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-cvds>



5.5 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์สนทนาและการประมวลผลภาษาธรรมชาติทางการแพทย์ (Medical NLP)

การประเมินบริบททางคลินิกใช้ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ TropoBot (AI Screening Assistant) ที่พัฒนาบนพื้นฐานทฤษฎีการประมวลผลภาษาธรรมชาติทางการแพทย์ (Medical Natural Language Processing: NLP) ทำหน้าที่สอบถามและคัดกรองอาการแน่นหน้าอกปฐมภูมิ สอบทานประวัติสุขภาพเดิม ตลอดจนสังเคราะห์ข้อมูลการสนทนาระหว่างผู้ใช้หรือ อสม. ให้กลายเป็นสรุปชุดข้อมูลบริบททางคลินิก (Clinical Context Summary) แบบเรียลไทม์ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ (Clinical Decision Support System: CDSS) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการประเมินอาการของแพทย์ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อลดความตึงเครียดของผู้ป่วยขณะรอคอยทีมกู้ชีพ

อ้างอิง

Shortliffe, E. H., & Sepúlveda, M. J. (2018). Clinical decision support in the era of artificial intelligence. *JAMA*, 320(21), 2199–2200.

<https://doi.org/10.1001/jama.2018.17163>



5.6 ทฤษฎีการแพทย์ทางไกลและการเชื่อมโยงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Telemedicine & EMS Integration) กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงระบบสุขภาพฉุกเฉินอาศัยการบูรณาการระหว่างการตรวจคัดกรองจุดดูแลผู้ป่วย (Point-of-Care Testing) ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (Cloud-based Healthcare Network) เมื่อระบบ TropoBot ประมวลผลข้อมูลร่วมกับผลการตรวจวัดที่สแกนด้วย AI OCR เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งต่อพิกัดสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GPS) และสรุปชุดข้อมูลคัดกรองไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการกู้ชีพ 1669 และแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินโดยตรง เพื่อประกอบการประเมินและสั่งการรักษาล่วงหน้า (Pre-hospital Triage) ก่อนผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเริ่มกระบวนการรักษา (Time-to-Treatment Reduction) และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างมีนัยสำคัญ

อ้างอิง

Lippi, G., Plebani, M., & Cervellin, G. (2025). Integration of point-of-care testing and telemedicine in emergency cardiovascular care: A transformative paradigm. *Clinica Chimica Acta*, 552, 117680. <https://doi.org/10.1016/j.cca.2024.117680>



L., Herlitz, J., & Bång, A. (2021). Early diagnosis and pre-hospital management of acute myocardial infarction: Time-saving strategies in emergency medical services. *European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care*, 10(4), 432–441.

<https://doi.org/10.1093/ehjacc/zuaa014>



6. ภาพจำลอง (*ถ้ามี, อาจเป็นภาพร่าง/ภาพวาด/3D/2D/เขียนแบบ)



โทรโปเซนส์

แดชบอร์ด

เครื่องสแกน OCR

แชทบอท AI

ผู้ป่วย

สัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)

ประวัติโดยย่อ

การตั้งค่า

โทรโปเซนส์

หน้าเกี่ยวกับติดต่อแอป SaaS

เข้าสู่ระบบ

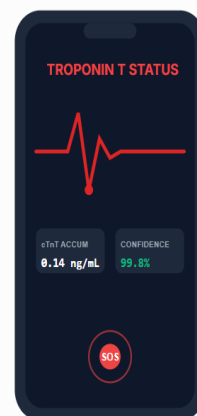
เริ่มต้นใช้งาน

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจวายระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยี AI

TropoSense อ่านแถบตรวจวัดชีพจรของหัวใจได้ภายในไม่กี่วินาที โดยใช้เทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและ LLM ทางคลินิก เพื่อเร่งการส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินไปช่วยชีวิต

เริ่มการคัดกรอง

เรียนรู้เพิ่มเติม



สวัสดีตอนบ่ายค่ะ ซาร่าห์

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยของคุณในวันที่ 25 กรกฎาคม



248

ผู้ป่วยที่กระตือรือร้น

↗ +12 ในสัปดาห์นี้



37

ฉายรอบวันนี้

↗ เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย



4

การแจ้งเตือนที่ใช้งานอยู่

↗ 2 ความเสี่ยงสูง



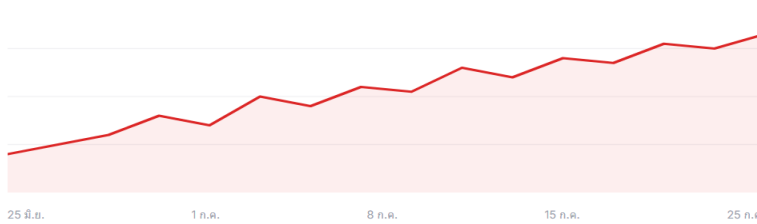
3.1 นาที

เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ย

↗ -0.4 นาที

แนวโน้มระดับโทรโปนิน — ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

7D 30D 90D



การดำเนินการด่วน

👤 เริ่มการสแกนใหม่

🔍 เปิดแชทขอท

📞 โทรฉุกเฉิน

⬇️ รายงานการส่งออก

เครื่องสแกน OCR เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

สแกนหน้าจอ LCD ดิจิทัลของเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดส่วนบุคคลเพื่อเรียกดูค่าระดับน้ำตาลในเลือดปัจจุบันและคำนวณความเสี่ยงของระดับโทรโปนินโดยประมาณ



📷 อัปโหลดรูปภาพ

📷 บันทึกและวิเคราะห์การแสดงผล

ข้อกำหนดเป้าหมาย OCR

อุปกรณ์เป้าหมาย

เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดส่วนบุคคล

สนามเป้าหมาย

จอแสดงผล LCD สีดำ

ความมั่นใจของ OCR

99.8%

ความเสี่ยงในการสแกนปัจจุบัน

ต่ำเดือน

ประวัติการสแกนล่าสุด

มิเตอร์-066

วิเคราะห์เมื่อเวลา 01:24 น.

105 มก./ดล.

ต่ำเดือน

มิเตอร์-082

วิเคราะห์เมื่อเวลา 10:45 น.

105 มก./ดล.

ต่ำเดือน

มิเตอร์-041

วิเคราะห์เมื่อเวลา 09:12 น.

90 มก./ดล.

ปกติ

ปัญญาประดิษฐ์ทางคลินิก TropoBot

ระบบแชททางการแพทย์แบบโต้ตอบเพื่อจำแนกอาการและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ

สวัสดี ฉันคือโทรโปบอท ฉันสามารถช่วยคุณในการคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจได้ คุณ
สามารถเลือกอาการที่ระบุไว้ด้านล่าง หรือเขียนคำอธิบายโดยละเอียดได้

ผู้ป่วยแจ้งว่าหายใจลำบาก

อาการรุนแรงขึ้น แนะนำให้เฝ้าติดตามผู้ป่วยและตรวจสอบรูปแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(ECG) ในอดีต

ผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการเจ็บหน้าอก

ประเมินความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง โปรดสแกนแถบตรวจโทรโปนินทันทีโดยใช้
โมดูล OCR เพื่อคำนวณค่าพื้นฐาน

อาการเจ็บหน้าอก

อาการปวดแขนซ้าย

เหงื่อออก

หายใจลำบาก

ระยะเวลา > 20 นาที

อธิบายอาการหรือถามคำถามทางการแพทย์...



สรุปบริบทการคัดกรองผู้ป่วย

ลักษณะอาการ

หายใจลำบาก, เจ็บหน้าอก

การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ

ความเสี่ยงปานกลาง

ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ

ส่งข้อมูลตรวจโทรโปนินแบบรวดเร็ว ตรวจสอบคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง เตรียมการเชื่อมต่อยานส่งข้อมูล
ทางไกล

📄 สรุปการคัดกรองการส่งออก

การวินิจฉัยโรคโดยการพูด

🗣️ การประเมินการเล่นและการพูด

เฝ้าระวัง

ฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วย

จัดการและกรองประวัติการวินิจฉัย ข้อมูลการวัดระยะทาง และบันทึกทางการแพทย์

ค้นหาตามชื่อ รหัสประจำตัว หรือชื่อแพทย์...

ทุกระดับความเสี่ยง

ชื่อผู้ป่วย	อายุ	วันที่คัดกรอง	ระดับโทรโปนินสูงสุด	ประเภทความเสี่ยง	แพทย์หัวหน้า	การกระทำ
มาร์คัส ธรัน PTS-984	54	25 กรกฎาคม 2026	0.16 นาโนกรัม/มิลลิลิตร	วิกฤต	ดร. เจ. แวนซ์	ดูรายละเอียด
เอลิเนอร์ แวนซ์ PTS-723	67	24 กรกฎาคม 2026	0.09 นาโนกรัม/มิลลิลิตร	สูง	ดร. เอส. เมอร์เซอร์	ดูรายละเอียด
เกรกอรี โคล PTS-512	48	24 กรกฎาคม 2026	0.01 นาโนกรัม/มิลลิลิตร	ปกติ	ดร. เจ. แวนซ์	ดูรายละเอียด
โซเฟีย มาร์ตินเนซ PTS-308	72	23 กรกฎาคม 2026	0.22 นาโนกรัม/มิลลิลิตร	วิกฤต	ดร. เค. พาเทล	ดูรายละเอียด
อาเธอร์ เพนเดลตัน PTS-219	61	23 กรกฎาคม 2026	0.03 นาโนกรัม/มิลลิลิตร	ปกติ	ดร. เอส. เมอร์เซอร์	ดูรายละเอียด

การแจ้งเตือนฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้น

เปิดใช้งานขั้นตอนการช่วยเหลือทางการแพทย์เฉพาะจุดด้วยชุดตรวจวัดโทรโปนินแบบเรียลไทม์



การส่งสัญญาณ SOS ฉุกเฉิน

หน่วยรถพยาบาลประจำภูมิภาคและศูนย์รักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจได้รับบาดเจ็บได้เริ่มแจ้งแล้ว ระบบส่งข้อมูล
ทางไกลแบบเรียลไทม์เปิดใช้งานอยู่

ยกเลิกโปรโตคอล

สถานะการส่งกำลังฉุกเฉิน (SOS Active Dispatch Status)

- 01:28:52 น.
การออกอากาศข้อมูลการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางไกล
ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโทรโปนิน รูปแบบอัตราการเต้นของหัวใจ และพารามิเตอร์
ของอาการ
- 01:29:12 น.
โปรโตคอลที่โรงพยาบาลยอมรับ
แผนฉุกเฉินโรคหัวใจของโรงพยาบาลเซนต์จูดได้ยืนยันการรับทราบผลการตรวจวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้ว
- 01:29:37 น.
รถพยาบาลฉุกเฉิน
หน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินโรคหัวใจหมายเลข 43 ถูกส่งตัวจากสถานีฐาน
- 01:30:22 น.
การแจ้งเตือน ETA
เวลาโดยประมาณ 3 นาที รถจะมาถึงทางแยกถนนแฮร์ริสัน

พิกัดการส่งข้อมูลทางไกล

พิกัด GPS
37.7750° เหนือ, -122.4209° ตะวันตก

อัปเดตเวลาโดยประมาณ
หน่วยกู้ชีพกำลังเข้าใกล้ที่เกิดเหตุ

ข้อมูลทางการแพทย์ของฉัน

จัดการข้อมูลประจำตัวทางวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาล และข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณ

เจวี

ดร. จูเลียน แวนซ์

หัวหน้าแผนกโรคหัวใจ
ศูนย์การแพทย์เซนต์จูด ซ้านฟรานซิสโก

เปลี่ยนรูปภาพ

ข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อจริง

Julian

นามสกุล

Vance

หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์

MD-9842-CA

การสังกัดโรงพยาบาล

St. Jude Medical Center Department of Cardiology

ข้อมูลติดต่อสำรองฉุกเฉิน

+1 (555) 982-1400 (Trauma Coordinator)

บันทึกโปรไฟล์

02 | มีศักยภาพที่จะแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมเป็นธุรกิจที่จับต้องได้ (ข้อที่ 7)

1 Customer Segments 1.1 กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 1.2 ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ห่างไกลหรือชนบท 1.3 หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	2 Value Proposition 2.1 คัดกรองภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้เองที่บ้านภายใน 15 นาที 2.2 ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้เครื่อง PGM เดิมร่วมกับระบบ AI OCR สแกนอ่านค่า 2.3 เชื่อมโยงระบบ 1669 ส่งพิกัด GPS และสรุปข้อมูลคัดกรองให้แพทย์ประเมินรักษาล่วงหน้า 2.4 มี TropoBot (AI Chatbot) ช่วยคัดกรองอาการ สอบทานประวัติ และแนะนำการปฐมพยาบาล (ไม่ใช่วินิจฉัยแทนแพทย์)
3 Channels 3.1 ร้านขายยาชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 3.2 ช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน TropoSense 3.3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับเครือข่าย รพ.สต. และ อสม	4 Customer Relationships 4.1 ระบบติดตามข้อมูลสุขภาพหัวใจส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน 4.2 บริการประสานงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) และส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง 4.3 ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ TropoBot (AI Chatbot) ช่วยคัดกรองอาการ ตอบคำถาม และแนะนำการปฐมพยาบาลแก่ อสม. และผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง (ลดความตื่นตระหนก)
5 Revenue Streams 5.1 รายได้จากการจำหน่ายแผ่นตรวจคัดกรอง TropoSense Strip แบบวัสดุสิ้นเปลือง 5.2 รายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียมและการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชัน 5.3 รายได้จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและท้องถิ่นสำหรับการกระจายสินค้าสู่ชุมชนและ รพ.สต.	6 Key Resources 6.1 สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีการแปลงสัญญาณเคมีด้วยเอนไซม์ Invertase 6.2 ฐานข้อมูลและโมเดล AI สำหรับสแกนอ่านค่าด้วย OCR และ AI Chatbot (TropoBot) 6.3 ระบบคลาวด์ปลอดภัยสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลคัดกรองไปยังแพทย์และศูนย์ 1669 6.4 ทีมวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ วิศวกรชีวการแพทย์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ AI
7 Key Activities 7.1 วิจัย พัฒนา และผลิตแผ่นตรวจภายใต้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ระดับสากล 7.2 ทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกเพื่อขอการรับรองจาก อย. 7.3 พัฒนาและอัปเดตระบบ AI OCR, TropoBot AI Chatbot และระบบคลาวด์ส่งต่อข้อมูลฉุกเฉิน 7.4 ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบซอฟต์แวร์และข้อมูลทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล	8 Key Partners 8.1 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ. 1669) และหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ 8.2 บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อความร่วมมือทางเทคนิค 8.3 เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และร้านขายยาเพื่อการกระจายผลิตภัณฑ์
9 Cost Structure 9.1 ต้นทุนการวิจัย พัฒนา และการจัดหาวัตถุดิบเคมีชีวภาพคุณภาพสูงสำหรับการผลิต 9.2 ต้นทุนการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์และการประเมินความปลอดภัยทางคลินิก 9.3 ต้นทุนการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง	

03 | มีความยั่งยืนของนวัตกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ข้อที่ 8)

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ TropoSense ถูกออกแบบขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 3 มิติหลักอย่างเป็นรูปธรรม และครบวงจร โดยในมิติแรก โครงการมุ่งตอบสนองเป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3: Good Health and Well-being) ผ่านการยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองภาวะกลั่นเนื่อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระดับปฐมภูมิ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถทราบผลคัดกรองเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาเพียง 15 นาที นำไปสู่การเข้าถึงกระบวนการรักษา ณ โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีในช่วงเวลาวิกฤต ส่งผลให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตกะทันหัน ลดภาวะหัวใจล้มเหลวแทรกซ้อน และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ระบบจะประมวลผลระดับโปรตีน cTnI และสแกนอ่านค่าหน้าจอตโนมิตด้วย AI OCR แล้ว แอปพลิเคชันยังมีระบบ TropoBot (AI Screening Assistant) ช่วยสอบถามประวัติค่าน้ำตาลเดิม (Glucose_{baseline}) คัดกรองอาการแน่นหน้าอกปฐมภูมิ และสรุปชุดข้อมูลบริบททางคลินิกส่งต่อให้แพทย์และศูนย์กู้ชีพ 1669 ผ่านระบบคลาวด์โดยตรง เพื่อประกอบการประเมินและสั่งการรักษาล่วงหน้า ตลอดจนแนะนำขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติในระหว่างรอการช่วยเหลือ ซึ่งช่วยลดความตื่นตระหนกและป้องกันการปฏิบัติตนที่ผิดวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โดยระบบทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้น มิได้ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคแทนแพทย์)ทางด้านมิติที่สอง โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน (SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure) ผ่านการสร้างนวัตกรรมข้ามสาขาวิชาการที่ผสานเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการลงทุนสร้างเครื่องอ่านผลทางการแพทย์ชิ้นใหม่ราคาแพง มาเป็นการปลดล็อกและต่อยอดศักยภาพของเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเดิม (PGM) ที่มีประจำเป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วในทุกครัวเรือน ซึ่งถือเป็นการสร้างนวัตกรรมสุขภาพดิจิทัลที่มีต้นทุนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และกระดาษเวชระเบียน พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแพร่หลายและในมิติที่สาม โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ (SDG 10: Reduced Inequalities) โดยการทลายข้อจำกัดด้านการเข้าถึงการตรวจคัดกรองทางการแพทย์ระดับสูงระหว่างประชาชนในเขตเมืองและพื้นที่ห่างไกล ช่วยให้ประชาชนในชนบท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถดำเนินกระบวนการตรวจคัดกรองโรคหัวใจเบื้องต้นได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลศูนย์โดยไม่จำเป็น ช่วยลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) และลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับบริการสาธารณสุขฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม

04 | คิดเอง ทำเอง แบบคนเล็ก คิดใหญ่ (ข้อที่ 9)

ข้อความกำกับและรับรองการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ข้าพเจ้าหัวหน้าทีม สมาชิกและคุณครูที่ปรึกษา ขอรับรองว่าผลงานทั้งหมดในเอกสารโครงร่างแนวคิด นวัตกรรมฉบับนี้ พร้อมทั้งวิดีโอนำเสนอและโปสเตอร์นวัตกรรม ข้าพเจ้าและสมาชิกเป็นผู้คิดค้นและต่อยอดขึ้นมาด้วยตนเองทั้งหมด มิได้เป็นการคัดลอกหรือนำเอาผลงานของบุคคลอื่นมาใช้แต่อย่างใด

ยิ่งคุณ

ลงชื่อ

(นายยิ่งคุณ สุขจรัส)

หัวหน้าทีม

23/07/2569

สมเกียรติ

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ภูเกิดชายทะเล)

คุณครูที่ปรึกษาลำดับที่ 1

23/07/2569

การรับรองนวัตกรรมนี้จะต้องมีข้อความตามกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์
จัดวางไว้ในหน้าสุดท้ายของโครงร่างและจะตัดแปลง/ตัดออก/ต่อเติมให้เป็นอื่นมิได้
โดยจำเป็นต้องมีการลงลายมือชื่อของหัวหน้าทีมและคุณครูที่ปรึกษาเป็นสำคัญ